

Alzheimer Hastalığı

Alzheimer hastalığı, hafıza, düşünme ve günlük yaşamı sürdürme becerilerinde zamanla ilerleyen bozulmaya yol açan nörodejeneratif bir beyin hastalığıdır. Demansın en yaygın şekli olan Alzheimer, demans vakalarının yaklaşık %60–70'inden sorumludur. Demans ise tek başına belirli bir hastalığın adı değil, hafıza, düşünme, iletişim ve günlük aktiviteleri gerçekleştirme gibi bilişsel işlevlerin bozulmasıyla ortaya çıkan bir durumdur. Bu nedenle her demans Alzheimer değildir; ancak Alzheimer demansın en sık nedenidir.

Alzheimer hastalığının en dikkat çekici özelliklerinden biri, belirtilerin genellikle yavaş ve ilerleyici biçimde ortaya çıkmasıdır. Hafıza sorunları çoğu kişide ilk fark edilen belirtiler arasındadır. Özellikle yakın zamanda yaşanan olayları unutma, aynı soruları tekrar tekrar sorma, eşyaları kaybetme veya alışılmadık yerlere koyma görülebilir. Bunun yanında kişi daha önce kolaylıkla yaptığı araba kullanma, yemek hazırlama ya da fatura ödeme gibi günlük işlerde zorlanmaya başlayabilir. Kelime bulmada güçlük, muhakeme ve karar verme becerilerinde bozulma, görsel-mekânsal sorunlar ve tanıdık yerlerde bile kaybolma da hastalığın erken döneminde ortaya çıkabilecek belirtileridir. Hastalık ilerledikçe davranışsal değişiklikler, huzursuzluk ve ajitasyon görülebilir; ileri dönemlerde ise kişinin yemek yeme ve yürüme gibi temel günlük işlerde dahi yardıma ihtiyaç duyabileceği bir tablo gelişebilir.

Alzheimer'ın ortaya çıkışı tek bir nedene bağlanamaz. Yaş, bilinen en önemli risk faktörüdür ve hastalık özellikle ileri yaşlarda daha sık görülür. Bununla birlikte genetik özellikler, yaşam tarzı ve bazı çevresel veya metabolik faktörler de hastalık riskini etkileyebilir. Diyabet, serebrovasküler hastalık, kafa travması, stres, kötü beslenme ve düşük fiziksel aktivite Alzheimer riskiyle ilişkilendirilmiştir. Bu durum, hastalığın yalnızca genetik veya yalnızca yaşa bağlı bir hastalık olmadığını, farklı faktörlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkabilen çok faktörlü bir süreç olduğunu göstermektedir.

Genetik açıdan bakıldığında, Alzheimer vakalarının büyük çoğunluğunda hastalığa neden olan tek bir gen bulunmaz. Bunun yerine birden fazla genetik özellik, kişinin yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle birlikte hastalık riskini etkileyebilir. Bu konuda en iyi bilinen genlerden biri APOE genidir. APOE'nin $\epsilon 4$ varyantı Alzheimer riskini artırırken, $\epsilon 2$ varyantının koruyucu bir etkisi olabileceği düşünülmektedir. Ancak APOE $\epsilon 4$ taşıyan herkesin Alzheimer geliştirmediği unutulmamalıdır. Buna karşılık APP, PSEN1 ve PSEN2 genlerindeki nadir mutasyonlar, özellikle 65 yaşından önce başlayan erken başlangıçlı Alzheimer hastalığının bazı kalıtsal formlarına neden olabilir. Bu nedenle “Alzheimer aileden geçer” ifadesi her hasta için doğru değildir; genetik yatkınlık önemli olsa da hastalığın çoğu vakası tek bir kalıtsal genetik nedene bağlı değildir.

Peki Alzheimer beynin içinde ne yapar? Hastalık ilk olarak hafızayla ilişkili beyin bölgelerini etkiler; ilerleyen süreçte dil, muhakeme ve sosyal davranışlarla ilişkili bölgelerde de hasar ortaya çıkar. Alzheimer'ın temel nöropatolojik özellikleri arasında beyinde amiloid-beta ($A\beta$) birikimi, nöronların içinde hiperfosforile tau proteininden oluşan nörofibriller yumaklar ve sinapsların giderek kaybolması bulunur. Bu değişiklikler nöronların normal işlevlerini ve birbirleriyle iletişimini bozar. Zamanla birçok nöron bağlantılarını kaybeder ve sonunda yaşamını yitirir.

Ancak Alzheimer yalnızca amiloid ve tau proteinlerinin birikiminden ibaret değildir. Hastalığın gelişiminde ve ilerlemesinde damarlarla ilişkili bozukluklar, mitokondriyal işlev bozukluğu, oksidatif stres, beynin glikoz kullanımındaki azalma ve nöroinflamasyon gibi birçok mekanizmanın rol oynadığı düşünülmektedir. Beyindeki insülin direnci de oksidatif stresin artması, $A\beta 42$ üretimi ve tau proteininin fosforilasyonu gibi süreçlerle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca nöroinflamatuvar mekanizmalar ve NLRP3 inflamozomu gibi yolların da hastalık sürecine katkıda bulunabileceğine dair kanıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle Alzheimer, birbiriyle ilişkili çok sayıda biyolojik mekanizmanın rol oynadığı karmaşık bir hastalık olarak değerlendirilmektedir.

Günümüzde Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı ilaçlar belirtilerin kontrolünde veya hafıza ve düşünme becerilerinin belirli ölçüde korunmasında kullanılabilir. Hastalığın riskini azaltmaya yönelik olarak ise fiziksel aktivitenin sürdürülmesi, sağlıklı beslenme, sigara ve zararlı alkol kullanımından kaçınma, sosyal ve bilişsel olarak aktif kalma ve kan basıncı, kan şekeri ve kolesterol gibi sağlık göstergelerinin kontrol altında tutulması önem taşımaktadır.

Sonuç olarak Alzheimer, basitçe unutkanlık hastalığı olarak görülmemelidir. Hafızadaki bozulmanın yanında düşünme, karar verme, dil, davranış ve günlük yaşam becerilerini de giderek etkileyebilen; genetik yatkınlık, yaş, yaşam tarzı ve çok sayıda biyolojik mekanizmanın birlikte rol oynadığı ilerleyici bir beyin hastalığıdır. Hastalığın altında yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılması ise daha erken tanı ve daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Kaynaklar:

- 1) World Health Organization. (2026, July 3). *Dementia*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dementia>
- 2) National Institute on Aging. (2024, February). *Understanding Alzheimer's Disease Genes*. Alzheimer's and Related Dementias Education and Referral Center, National Institutes of Health. <https://order.nia.nih.gov/publication/understanding-alzheimers-disease-genes>
- 3) National Institute on Aging. (n.d.). *What is Alzheimer's disease?* National Institutes of Health. <https://www.nia.nih.gov/health/alzheimers-and-dementia/what-alzheimers-disease>
- 4) Rostagno AA. Pathogenesis of Alzheimer's Disease. *Int J Mol Sci*. 2022 Dec 21;24(1):107. doi: 10.3390/ijms24010107. PMID: 36613544; PMCID: PMC9820480.

Ali Bocakkıtay/ Founder, Wionpav Labs/ Medical Student, Faculty of Medicine, Selçuk University